치과용 시멘트

12

01 치과용 시멘트의 종류 02 치과용 시멘트의 용도 03 치과용 시멘트의 조성과 반응형태 04 합착의 원리 05 인산아연 시멘트 06 산화아연유지놀 시멘트 07 폴리카복실레이트 시멘트 08 글라스아이오노머 시멘트 09 레진강화형 글라스아이오노머 시멘트 10 레진 시멘트 11 콤포머 12 인산칼슘 시멘트 13 칼슘실리케이트 시멘트 14 임플란트용 시멘트 15 치수 보호를 위한 시멘트 16 요약

학/습/목/표

❶ 치과용 시멘트의 용도를 이해한다.
❷ 시멘트 유형에 따른 성분과 경화특성을 이해한다.
❸ 시멘트 유형별 조작방법을 익힌다.
❹ 시멘트 유형별 물리화학적 특성을 이해해서 임상 상황에 따라 선택할 수 있다.

치과용 시멘트는 용도에 따라 치아에 인레이나 금관(crown), 계속가공의치(bridge)와 같은 수복물이나 교정장치를 비롯한 여러 장치 등의 합착 및 고정을 위한 합착제(luting agent)로서의 용도, ② 형성된 와동을 영구 또는 임시적으로 충전하는 수복재(restorative material)로서의 용도, ③ 치수를 보호하고 수복물의 하부 구조를 만들기 위한 와동 이장재(cement liner) 및 베이스(cement base)로서의 용도, 그리고 ④ 수술용 드레싱(surgical dressing) 용도로 나눌 수 있다. 와동 바니쉬(varnish)와 같은 치수 보호를 위한 재료도 그 적용특성 때문에 치과용 시멘트로 분류된다.

접착(adhesive)은 화학적으로 결합하여 유지되는 것을 말하고, 합착(luting)은 주로 기계적인 유지력에 의해 유지 기능을 발휘하는 것을 지칭하지만, 치과에서는 이 둘을 엄밀히 구분하기 어려운 경우가 있다.

수복물의 합착(luting)이나 수복에 사용하는 시멘트는 다음과 같은 성질을 갖는 것이 바람직하다. ① 기계적 유지와 화학적 결합으로 치아 또는 수복물과의 결합력이 높아야 한다. ② 경화 후에는 충분한 강도와 파괴인성을 가져야 한다. ③ 조작성이 우수하고, 합착용으로 사용 시 피막도가 충분히 얇아야 한다. ④ 충분한 작업시간을 가지며 구강 내에서는 빠르게 경화하여야 한다. ⑤ 생체 내에서 독성이 없고, 치수 및 기타 조직에 대해 자극성이 없어야 한다. ⑥ 타액이나 음식물에 의해 용해도가 낮아야 한다. ⑦ 음식물의 냉온열 자극으로부터 치수를 보호하여야 한다.

치과용 시멘트로서 19세기부터 인산아연시멘트(zinc phosphate cement; ZPC), 산화아연유지놀시멘트(zinc oxide eugenol cement; ZOE) 및 실리케이트 시멘트(silicate cement) 등이 사용되었으며, 인산아연시멘트나 산화아연유지놀시멘트는 현재에도 널리 사용되고 있다. 그 이후 우수한 생체적합성 및 치아와 화학적으로 결합하는 특성이 강조되면서 수복 치의학의 발전과 더불어 새로운 시멘트가 소개되기 시작하였는데, 폴리아크릴산(polyacrylic acid) 수용액을 액(liquid)의 주성분으로 사용하는 폴리카복실레이트 시멘트(polycarboxylate cement; PC)와 글라스아이오노머시멘트(glass ionomer cement; GI)가 개발되었다. 폴리카복실레이트 시멘트는 분자 크기가 커서 인산



그림 12-1. 치과용 시멘트. (가) A 인산 아연. B 강화형 산화아연-유지놀. C 분말-용액형 폴리카복실레이트. D,E 분말-용액형 글라스아이오노머. F 캡슐형 글라스아이오노머, G 레진강화형 글라스아이오노머와 상아질 전처리제, H 금속강화형 글라스아이오노머, I 레진강화형 글라스아이오노머(자가중합, 정적혼합), J 레진강화형 글라스아이오노머(자가중합, 수동혼합, 클리커 분배시스템), K 레진강화형 글라스아이오노머(이원중합, 정적혼합). 각 재료 시스템은 두 가지 요소로 구성되어 있다. **(나)** 레진시멘트, **(다)** 칼슘실리케이트시멘트, **(라)** 임시합착용 시멘트, **(마)** 와동이장재 및 베이스용 시멘트. (나)~(마)에 대해서는 각 해당 섹션에서 각 재료 유형에 대해 설명된다.

아연시멘트에 비해 치수 자극이 적고, 인산아연시멘트와 비슷한 강도, 용해도 및 접착능을 보였다. 글라스아이오노머시멘트는 불소를 방출하고 치아와 화학적 결합이 가능한 특성을 보여 수복물의 합착 및 충전에 널리 이용되고 있다.

아크릴 레진의 개발과 함께 1950년대부터 아크릴 시멘트가 등장하였으나 현재는 중합이 가능한 Bis-GMA (Bisphenol A glycidyl dimethacrylate) 등의 디메타크릴레이트를 주성분으로 하는 레진시멘트(resin cement)가 접착성 단량체와 함께 간접 수복물과 교정용 브라켓의 합착에 사용되고 있다. 그 외에 레진과 글라스아이오노머의 장점을 겸비하도록 개발된 레진-강화형 글라스아이오노머 시멘트(resin-modified glass ionomer cement; RMGI cement)와 콤포머(compomer)가 있다.

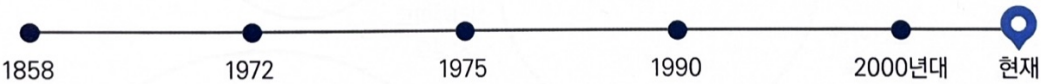
수산화칼슘 시멘트는 치수가 노출되거나 노출위험이 있는 깊은 와동에 이장재로 사용하여 수복 상아질(reparative dentin)의 형성을 돕는 작용을 한다. 그 외에 생활성(bioactive)을 갖는 재료로는 골 결손부 재생 용도로 사용하는 인산칼슘 시멘트(calcium phosphate cement; CPC) 및 근관치료에서 다용도로 사용하는 1990년대 초에 개발된 칼슘실리케이트계 시멘트(calcium silicate-based cement; 일명 MTA 시멘트) 등이 있다.

그림 12-1는 치과에서 사용하는 여러 종류의 시멘트이다. 치과용 시멘트는 분말-용액형 또는 2-연고형 형태로 공급되어, 혼합직후 화학반응이 시작된다. 용액은 일반적으로 산(양성자 공여체)이고, 분말은 일반적으로 글라스 또는 금속 산화물로 염기성(알칼리성)이다. 분말과 용액 사이의 반응은 대부분 산-염기 반응이며, 칼슘실리케이트계 시멘트는 수화 반응을 한다. 반면, 레진시멘트는 빛 또는 화학물질에 의해 활성화되는 중합반응을 통해 경화된다. 시멘트는 혼합되면 적당한 시간 내에 경화된다. 경화된 시멘트는 임시 또는 영구 수복재, 합착제, 또는 치수보호를 위한 베이스로 사용되기에 충분히 강하다.

치과에서는 연고 정도의 점조도를 갖는 것으로부터 높은 유동성을 갖는 형태까지 다양한 점도의 시멘트가 사용된다. 보철물을 합착하기 위한 합착제는 치질과 고정성 보철물 사이의 계면을 따라 자유롭게 흐를 수 있을 정도로 충분히 점도가 낮아야 하며, 양쪽 표면을 잘 적실 수 있어야 한다. 충치 형성과정 또는 와동형성으로부터 자극을 받거나 손상될 수 있는 치수에 대해서, 적심성이 좋은 와동 바니쉬, 이장재, 또는 베이스와 같은 보호층 재료가 필요할 수 있다.

치근단부 역충전을 위해서는 근첨부에서 용해되지 않고 점성이 있는 페이스트가 요구된다. 치열 교정에 사용을 위해서 시멘트는 적정한 수준의 접착성이 요구되며, 밴드를 장착하기 위해서는 충분히 낮은 점도를, 그리고

표 12-1. 주요 치과용 시멘트의 특징



인산아연시멘트 (ZPC)	글라스아이오노머 시멘트(GI)	레진계 시멘트	레진강화형 글라스 아이오노머 시멘트 (RMGI)	자가접착형 레진시멘트	시멘트 선호도
가격저렴 오랫동안 검증됨 우수한 강도 취급이 간단함	가격저렴 불소방출 중정도의 접착력 치질과 화학적 접착	전처리를 통한 치질과 화학적 결합 심미성 우수 낮은 용해도 광중합/이원중합 가능	중정도의 접착성 불소방출 지각과민 해소	조작이 간단함 치질이나 보철물에 대해 전처리 없이 접착가능	• RMGI • 레진시멘트: 자가접착형 또는 접착형
화학적 접착성 결여 용해성 높음 술후 민감성	용해성 수분에 민감함	가격 비쌈 중합 수축 술식 민감성	가격 비쌈 약간의 용해성	가격 비쌈 법랑질에 대해서 추가 전처리 필요	

브라켓을 접착할 때는 시멘트가 경화되기 전에 브라킷이 위치를 벗어나지 않을 정도의 충분히 높은 점도를 가져야 한다.

이처럼 지금까지 다양한 치과용 시멘트가 개발되었으나 모든 경우에 사용할 수 있는 시멘트는 없으므로, 치과 임상에서는 사용되는 다양한 종류의 시멘트에 대한 특징을 이해하여 상황에 맞게 선택하고 정확한 조작법을 습득하여 사용하여야 한다.

1. 치과용 시멘트의 종류

과거 대부분의 치과용 시멘트는 분말과 액의 2가지 구성성분으로 공급되었지만, 현재는 많은 제품들이 캡슐형으로 시판되어 자동혼합기 등을 이용하거나, 2개의 연고 형태로 공급되어 같은 길이로 분배하여 손으로 혼합하거나 또는 자동혼합튜브(automix tip)를 통해 배출되면서 자동으로 혼합되게 하여 사용한다.

분말-용액형 치과용 시멘트에 사용되는 분말로는 산화아연이나 글라스가, 액은 크게 인산, 유지놀과 같은 킬레이트제, 폴리아크릴산 또는 폴리카복실산 및 레진 단량체로 분류할 수 있다. 산-염기 반응에 의하여 경화되는 시

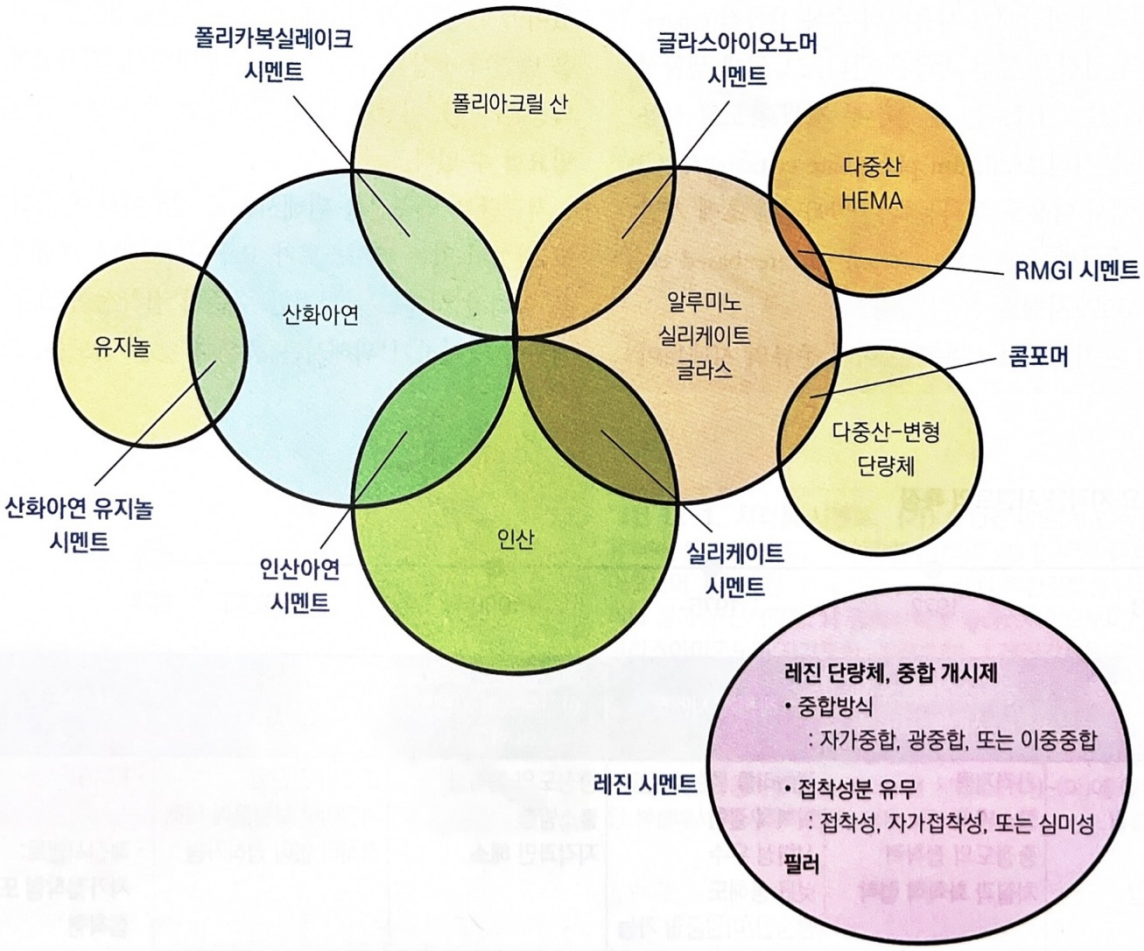


그림 12-2. 분말과 액의 조합에 따른 치과용 시멘트의 분류

멘트의 분말과 액을 혼합하면 분말 입자에 산 용액이 접촉하여 입자 표면을 녹이면 결정질 또는 겔 상태의 기질이 생성되어 반응하지 않은 분말입자를 둘러싼다. 레진시멘트는 고분자 중합반응에 의해 경화된다. 치과용 시멘트는 결합제인 기질의 조성에 따라 ① 인산염계(phosphate-bonded), ② 페놀염계(phenolate-bonded), ③ 폴리카복실레이트계(polycarboxylate- bonded) 및 ④ 레진계(resin-bonded)의 4가지로 분류할 수 있다(그림 12-2).

2. 치과용 시멘트의 용도

치과용 시멘트는 다음과 같은 다양한 용도로 치과치료에 사용되고 있다.

1) 합착

간접 수복물을 합착하기 전에 시멘트를 선택할 때에는 간접수복물의 종류, 치아형성이 기계적 유지형태를 갖는지, 그리고 환자는 부기능성 습관은 없는지를 고려해야 한다.

합착용 시멘트는 젖음성과 흐름성이 좋아서 얇은 피막두께를 제공해야 한다. 혼합한 시멘트는 25 μm 이내의 피막두께가 될 수 있게 잘 흘러야 한다. 만일 점도가 높아서 보철물과 치아사이의 시멘트 층이 두꺼우면 변연부의 시멘트 층이 구강용액에 노출되어 시멘트가 용해될 수 있다. 시멘트가 변연부에서 녹아나면 치태가 크라운 하방에 축적되어 충치가 재발될 수 있다. 일부 시멘트는 보철물을 치아에 화학적으로 결합하는 능력을 갖는다.

교정용 밴드를 치아에 접착할 경우 시멘트가 용해되면 밴드와 치면 사이에 박테리아가 누출되어 치아의 탈회가 일어날 수 있다. 이러한 우려는 불소유리가 가능한 글라스아이오노머계열 시멘트를 사용함으로써 일부 줄일 수 있다.

2) 수복

영구 수복용으로 사용하는 시멘트는 글라스아이오노머, 레진강화형 글라스 아이오노머가 있으며, 불소를 유리하기 때문에 영구치 치경부의 5급 와동과 유치의 수복에 사용한다.

임시수복재는 최종 수복 전, 치료와 치료 사이에 치수를 보호하고, 세균이나 타액에 의한 오염을 막고, 수복공간과 기능, 심미를 유지하기 위해 사용한다. 또한 깊은 우식병소에서 진정효과가 있는 임시수복을 해줌으로써 영구수복을 하기 위해 재내원할 때까지 치수의 반응을 지켜볼 수 있다. 임시수복은 인레이 치료를 기다리는 동안, 신경치료 사이에, 그리고 완전히 치료가 끝날 때까지 수주 또는 수개월이 요구될 때 해준다.

3) 치수보호

치아 우식병소를 치료할 때 발생할 수 있는 자극원인은 치아우식 유발균과 세균부산물에 의한 자극, 감염된 치질을 제거하는 데 발생하는 물리적, 열적 자극, 수복재료에 의한 화학적 자극으로 나눌 수 있으며, 수복 후에는 치수가까이에 적용한 금속수복물의 높은 열전도도나 치수 상방에 남아있는 상아질이 응력을 견디기에 너무 얇아도 치수자극이 된다. 누적된 자극에 의한 치수 손상을 막기 위해 치수진정효과가 있는 시멘트를 사용하거나, 최종수복물 하방에 와동 바니쉬, 이장재, 베이스를 사용하여 상아질과 수복재료 사이의 보호층 역할을 한다.

4) 수술용 드레싱

수술용 드레싱으로서 시멘트는 수술부위를 보호하고 환자가 편안하게 하며 지혈효과를 갖기 위해 사용된다. 대부분의 임상가들은 유지놀-미함유 산화아연드레싱을 선호한다. 비유지놀 산화아연 시멘트는 유지놀 대신 산성

물질이 포함되어 있어 유기산의 카르복실기와 반응한 산화아연이 불용성 겔 매트릭스를 형성하며 경화한다. 드레싱 재료는 부드러운 퍼티상의 점조도로 혼합해서 조직 상에 적용하면 경화되어 단단한 보호막이 된다.

5) 기타 용도

시멘트는 그 외에도 치면열구전색, 교정용 밴드의 접착, 교정용 브라켓의 접착, 근관치료용 포스트의 접착, 코어 축성, 치근관 밀폐용, 근관 역충전 용도로도 사용된다.

표 12-2. 용도에 따른 치과용 시멘트의 종류

용 도	시 멘 트
최종 합착	
- 주조용 크라운, 인레이/온레이, 및 계속가공의치의 최종 합착	- 인산아연, 폴리카복실레이트, 글라스아이오노머, 레진강화형글라스아이오노머, 접착성 레진, 복합레진(자가중합형), 강화형 산화아연유지놀, 콤포머, 레진시멘트(자가중합형 또는 이원중합형)
- 포세린, 세라믹, 콤포짓트 인레이/온레이 및 금속을 사용하지 않는 크라운의 최종 합착	- 레진강화형글라스아이오노머, 레진시멘트(자가중합형 또는 이원중합형)
- 포세린, 세라믹, 콤포짓트 비니어	- 복합레진(이원 또는 광중합형)
- 레진접착형-계속가공의치(Maryland bridge)의 합착	- 레진시멘트(자가중합형 또는 이원중합형)
임시 합착	산화아연유지놀, 비유지놀 산화아연
임시 수복용	산화아연유지놀, 강화형 산화아연유지놀, 인산아연, 폴리카복실레이트, 글라스아이오노머, 레진강화형글라스아이오노머, 콤포머
고강도 베이스	강화형 산화아연유지놀, 인산아연, 폴리카복실레이트, 글라스아이오노머, 레진강화형글라스아이오노머, 콤포짓트 레진
저강도 베이스	수산화칼슘(자가 또는 광중합형), 산화아연유지놀, 글라스아이오노머, 레진강화형글라스아이오노머, 인산칼슘
이장재	수산화칼슘, 저점도 산화아연유지놀, 폴리카복실레이트, 저점도 글라스아이오노머(와동이 깊지 않은 경우), 레진강화형글라스아이오노머, 인산칼슘, 칼슘실리케이트시멘트
바니쉬	희석된 레진
특수 용도	
- 치면열구전색	- 글라스아이오노머, 레진강화형 글라스아이오노머, 콤포머
- 교정용 밴드의 접착	- 불소함유 인산아연, 폴리카복실레이트, 글라스아이오노머, 레진강화형 글라스아이오노머, 콤포머, 복합레진
- 교정용 브라켓의 직접접착	- 아크릴 레진, 복합레진, 레진강화형글라스아이오노머
- 근관치료용 포스트의 접착	- 레진강화형글라스아이오노머, 레진, 접착성 레진
- 코어축성	- 레진강화형 글라스아이오노머, 금속강화형 글라스아이오노머, 복합레진
- 치주용 드레싱 팩	- 산화아연유지놀, 비유지놀 산화아연제재
- 근관충전용 실러	- 산화아연유지놀, 수산화칼슘, 칼슘실리케이트
- 치근단 역충전	- 레진강화형글라스아이오노머, 칼슘실리케이트

표 12-3. 치과용 시멘트의 반응 성분과 반응 기전

재료	조성과 반응성분	반응 형태
인산아연	분말: 산화아연과 산화마그네슘 용액: 인산, 물	산-염기 반응
산화아연-유지놀	분말: 산화아연 용액: 유지놀	산-염기 반응
산화아연-유지놀 (EBA변형)	분말: 산화아연 용액: 유지놀과 에톡시 벤조산(EBA, ethoxybenzoic acid)	산-염기 반응
아연 폴리카복실레이트	분말: 산화아연과 산화마그네슘 용액: 폴리아크릴산, 물	산-염기 반응
글라스아이오노머	분말: 불화알루미노실리케이트 글라스 용액: 폴리아크릴산, 다양성자성 카복실산(polyprotic carboxylic acid), 물	산-염기 반응
레진강화형 글라스아이오노머	분말: 불화알루미노실리케이트 글라스, 화학중합형 및/또는 광중합형 개시제 용액: 폴리아크릴산, 수용성 메타크릴레이트 단량체, 물, 경화촉진제	광중합 또는 화학중합, 그리고 산-염기 반응
	분말: 불화알루미노실리케이트 글라스, 금속산화물, 불화나트륨, 화학중합형 개시제 또는 광중합형 개시제 용액: 디메타크릴레이트/카복실릭 단량체, 다기능성 아크릴레이트 단량체, 물, 경화촉진제(화학 중합형의 경우)	광중합 또는 화학중합, 그리고 산-염기 반응
	연고 A(비수용성): 불화알루미노실리케이트 글라스, 비반응성 필러, 반응성 단량체, 광중합 개시제 연고 B(수용성): 비반응성 필러, 메타크릴레이트 변형 폴리알케노익 산, 수용성 메타크릴레이트 단량체, 물	광중합과 산-염기 반응
칼슘 알루미네이트/ 글라스아이오노머 하이브리드	분말: 칼슘 알루미네이트, 폴리아크릴 산, 타르타르산, 불화 스트론튬알루미늄 글라스, 불화 스트론튬	글라스아이오노머의 산-염기 반응과 칼슘 알루미네이트 시멘트의 수화반응
	용액: 물	
콤포머	단일연고: 메타크릴레이트 단량체, 산성 단량체, 불화알루미노실리케이트 글라스, 광개시제	광중합
	분말: 불화알루미노실리케이트 글라스, 금속산화물, 불화나트륨, 화학중합형 및/또는 광중합형 개시제 용액: 디메타크릴레이트/카복실산 단량체, 다기능성 아크릴레이트 단량체, 물 경화촉진제(화학중합형의 경우)	광중합 또는 화학중합, 그리고 산-염기 반응
레진 시멘트	단일연고: 메타크릴레이트 단량체, 광개시제	광중합
	기저연고: 메타크릴레이트 단량체, 필러, 화학중합형 및/또는 광중합형 개시제 촉매연고: 메타크릴레이트 단량체, 필러, 촉진제(화학중합형의 경우)	광중합과 화학중합, 또는 화학중합만
	분말: 폴리메틸메타크릴레이트 비드(점도증가 위해) 용액 1: 메타크릴레이트 단량체 용액 2: 촉매	화학중합
칼슘실리케이트 시멘트	분말: 삼칼슘규산염(tricalcium silicate), 이칼슘규산염 (dicalcium silicate), 삼칼슘알루민산염(tricalcim aluminate), 방사선 불투과제(산화비스무스, 산화지르코니아, 산화탄탈륨 등)	수화(hydration)
	용액: 물	

3. 치과용 시멘트의 조성과 반응형태

치과용 시멘트 각각의 조성과 반응성분을 표 12-3에 표시하였다. 시멘트의 조성을 파악함으로써 각 시멘트의 특성과 적절한 사용방법을 추측해볼 수 있을 것이다.

4. 합착의 원리

본 장에서는 먼저 일반적인 합착의 원리에 관하여 설명하고 이어서 각각의 시멘트의 특성을 설명한다.

시멘트를 이용하여 금속, 레진, 금속-레진, 금속-세라믹 및 세라믹 등으로 제작된 수복물과 전치용 라미네이트, 교정장치, 핀과 포스트 등을 치아에 합착하게 된다. 시멘트의 종류에 따라 특성이 다르므로 시멘트를 선택할 때에는 사용목적에 맞는 기능적, 생물학적 특성을 고려하여 선택하여야 한다. 최적의 사용조건을 갖기 위해서는 물리적, 생물학적 특성을 만족시켜야 하고, 작업시간, 경화시간, 점조도 및 합착 후 여분의 재료를 제거하기가 용이한 특성 등 사용상 편의성도 충족하여야 한다. 합착용 시멘트의 전형적인 물성 및 생물학적 특성은 표 12-4와 같다.

1) 수복물의 합착과정

합착용 시멘트는 25 μm 이하의 피막도(film thickness)를 보여야 한다. 수복물이 안착(seating)되는 정도는 시멘트의 점도, 형성된 지대치의 기울기(taper), 지대치의 높이, 진동법 적용 여부 및 시멘트 배출구(vent)의 설치 여부 등에 따라 달라지는데, 시멘트의 점도가 높은 경우에는 변연부에 두꺼운 시멘트 층이 남게 된다. 합착 후 여분의 시멘트를 제거하는 과정은 시멘트의 특성에 따라 달라진다. 수분을 함유한 시멘트는 여분의 시멘트를 제거한 후에도 장시간에 걸쳐 경화가 진행되는데, 이 때 시멘트가 수분에 오염되거나 또는 수분이 빠져 나오게 되면 강도나 용해도 등의 성질이 바뀌게 된다. 이것을 막기 위하여 수복물의 변연부위에 수분을 차단할 수 있는 바니쉬를 도포하는 것이 바람직하다.

표 12-4. 합착용도로 사용되는 치과용 시멘트의 대표적인 물성

시멘트	경화시간 (분)	피막도 (μm)	24시간 압축강도 (MPa)	24시간 간접 인장 강도(MPa)	탄성계수 (GPa)	물에 대한 용해도 (wt%)	치수 반응
인산아연	5.5	20	104	5.5	13.5	0.06	중간†
산화아연-유지놀	4.0~10	25	6~28	-	-	0.04	미약
폴리카복실레이트	6.0	21	55	6.2	5.1	0.06	미약
글라스아이오노머	7.0	24	86	6.2	7.3	1.25	미약 또는 중간
레진 강화형 글라스 아이오노머	4.25	11~22	85~185	18~26	2.5~7.8	1.00	미약 또는 중간
콤포머	4.0	36	165	-	3.6	0.69	중간
레진	2.0~4.0	< 25	70~172	40~77	2.1~3.1	0~0.01	중간
ISO 9917	2.5~8	25(최대)	50	자료없음	자료없음	0.20(max)	주석 참조†

† 참고: 실리케이트 시멘트의 심한 자극과 비교한 반응

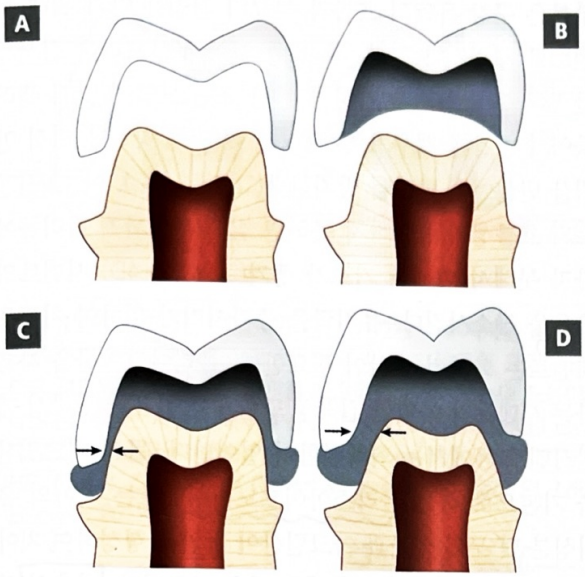


그림 12-3. 보철물을 시멘트로 합착하는 기전. A 고정성 보철물과 삭제된 치아. B 보철물 내면 전체에 시멘트를 도포한다. C 금관이 최종 안착위치로 접근함에 따라 시멘트가 빠져나갈 공간이 줄어든다. D 지대치의 테이퍼가 크면 여분의 시멘트가 나갈 공간이 커진다.

2) 시멘트의 적용

시멘트는 크라운과 치아 사이의 공간이 완전히 밀봉되도록 크라운의 전체 내부 표면을 코팅하여 변연부를 약간 넘도록 해야 한다. 시멘트 내에는 기포가 함입되지 않도록 한다. 특히 교합면 부위에는 기포가 없어야 한다. 기포가 존재하는 부분은 교합력을 적절하게 분산시키기 어려워 교합압에 의해 세라믹 보철물이 파괴될 수 있다. 전체 크라운 공간을 시멘트로 채우면 기포가 생길 위험이 높아지고, 보철물을 장착(seating)할 시간과 압력이 더 필요하며, 여분의 시멘트를 제거하기 위한 노력이 더 필요하게 된다.

시멘트를 담은 크라운을 적절한 손가락 압력을 이용하여 눌러서 여분의 시멘트가 빠져 나오게 하여서 삭제된 치아에 크라운을 장착시킨다. 크라운을 가볍게 두드리거나 진동시키거나 또는 초음파 장치를 사용하면 크라운을 완전히 안착시키는 데 도움이 될 수 있다. 환자에게 나무 설압자나 코튼롤과 같은 부드러운 물질을 물어보도록 하여 과잉 시멘트가 빠져나갈 수 있도록 한다(그림 12-3C).

다음 세 가지 특성을 가지면 크라운의 장착이 쉬워진다; ① 저점도 시멘트, ② 삭제된 치아의 큰 테이퍼(그림 12-3D) 및 ③ 삭제된 치아의 낮은 높이. 하지만 테이퍼가 크고 치아 높이가 낮으면 유지력은 떨어진다는 것을 유념하여야 한다. → "어쩌라는 거지?"

3) 여분 시멘트의 제거

크라운을 치아에 장착 직후에 여분의 시멘트가 크라운 변연에 남게 된다. 여분의 시멘트 제거는 시멘트의 물성에 따라 달라진다. 인산아연시멘트나 산화아연유지놀시멘트는 인접한 표면이나 치아 또는 보철물에 달라붙지 않으므로 시멘트를 완전히 굳힌 후에 쉽게 제거할 수 있다. 주위 조직에 화학적 및 물리적으로 접착될 수 있는 글라스아이오노머시멘트, 폴리카복실레이트 시멘트 및 레진시멘트의 경우에는 장착이 이루어지자마자 여분의 시멘트를 제거하여 시멘트가 보철물 외면이나 주위 치아에 달라붙지 않도록 해야 한다. 크라운 외면이나 주위 조직 표면에 바셀린 같은 분리제를 조심해서 도포하면 시멘트가 붙는 것을 방지하여 시멘트가 완전히 경화된 후에도 여분의 시멘트를 용이하게 제거할 수 있다. 그러나 분리제가 삭제된 치아 면이나 보철물의 변연에 도포되지 않도록 주의해야 한다.

일부 글라스아이오노머시멘트 및 이원중합 레진시멘트는 혼합이 시작된 후 약 1.5분에서 3분 안에, 그리고 산-염기 반응 또는 광경화에 의한 경화가 완료되기 전에 여분의 시멘트를 쉽게 제거할 수 있다. 이 시점에서 시멘트는 어느 정도 강도는 얻었지만 변연부에서 떼어내는데 저항할 정도로 충분히 강하지는 않아서 변연부로 빠져나온 큰 과잉 시멘트 조각을 제거할 수 있다. 폴리카복실레이트 시멘트는 경화 전에 고무와 같은 상태가 된다. 이 단계에서 시멘트는 너무 질겨서 과잉 시멘트를 제거하려는 시

도는 시멘트를 변연부로부터 부주의하게 잡아당겨지게 하거나 또는 보철물 내에 있는 시멘트의 일부가 제거되게 한다.

여분의 시멘트를 제거하는 술식은 일반적으로 제조업체에서 제공하는 사용설명서에 설명되어 있다. 보철물을 완전히 장착한 후에는 즉시 인접 치간 부위를 통해 매듭진 치실(knotted dental floss)을 크라운 변연 방향으로 향하게 하여 치실질을 하여 과잉된 시멘트 잔여물을 제거하는 것이 좋다.

4) 수복물의 유지력

수복물과 치아의 합착은 기계적 결합, 화학적 결합 또는 이 두 가지 기전이 동시에 작용한다. 합착용 시멘트는 보철물과 삭제된 치아 사이의 미세한 간격을 채우기 위해 고안되었다. 그림 12-4A에서 나타난 것과 같이 삭제된 치아 표면을 확대해 보면 표면은 피크와 오목한 부분이 있어 미세하게 거칠고 피크들끼리만 접촉하고 나머지 부분은 빈 공간으로 남게 된다(그림 12-4B). 접촉하지 않은 부분은 구강 용액의 흐름과 세균의 침입을 막기 위해 시멘트로 채워져야 하다. 두 표면 사이에 부드러운 접착제를 배치하여 압력을 가하면 거친 표면 모양에 맞게 흘러들어가 공간을 채우고 두 피착면 에 대해 강한 물리적 인력을 만들어서 탈락을 방지한다(그림 12-4C). 이 때 시멘트의 흐름성이 충분하지 못하면 깊은 부위까지 흘러들어가지 못해서 미세한 기포가 생겨(그림 12-4D) 시멘트의 효율을 감소시킨다. 유지력을 증가시키기 위하여 치과용 시멘트는 화학적 결합이 필요한데, 폴리아크릴산을 사용하는 시멘트와 특별한 접착성 단량체를 함유한 접착성 레진시멘트 등에서는 화학결합이 일어난다. 폴리 아크릴산을 기본으로 하는 글라스아이오노머시멘트는 치아의 유기성분 및 무기 성분과 아크릴산이 착염을 형성하여 치아에 결합하며, 경화시간 후에도 계속 경화된다. 친수성 상아질 접착제는 산부식(acid etching)에 의해 생성된 상아질 내의 기공에 침투하여 이 또한 미세기계적 유지에 의해 높은 결합강도를 갖는다. 중합성 인산염, 4-META, 또는 10-MDP 등을 함유한 레진시멘트는 상아질 내의 칼슘과 화학적으로 결합한다.

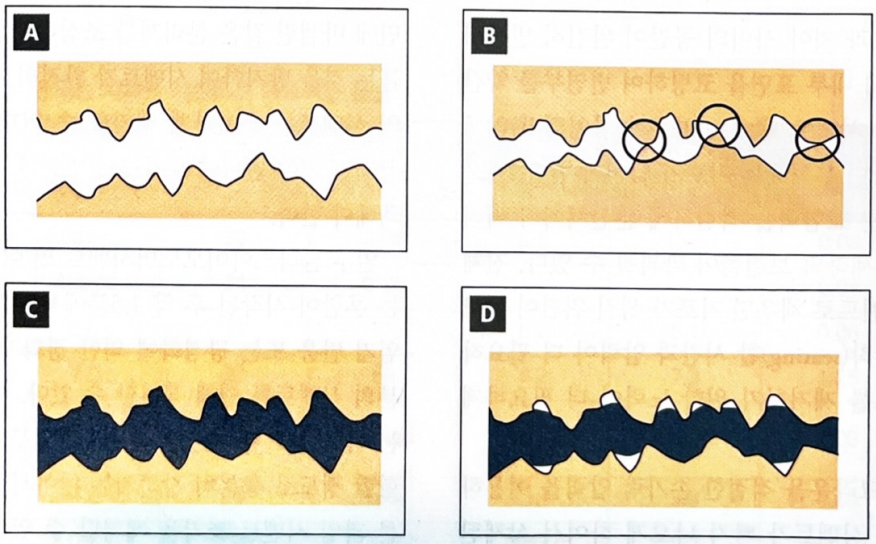


그림 12-4. 지대치-보철물 계면의 개략도 A 접착될 두 표면의 불규칙한 표면 모양. B 두 표면을 중간의 시멘트 층 없이 서로 접촉시켰다. 원으로 표시한 부분가 접점이다. C 시멘트 또는 접착제가 중간층이 된다. D 중간층 물질이 표면을 충분히 적시지 못하여 기포가 형성되었다 *(Adapted from Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR. Phillps' Science of Dental Materials. 12th ed. St. Louis: Elsevier; 2013).*

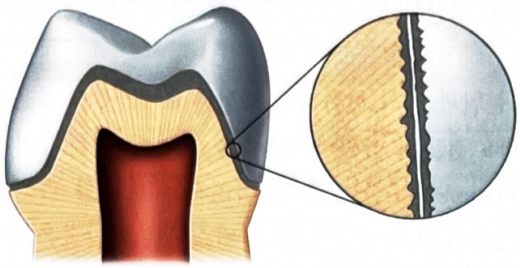


그림 12-5. 치과용 시멘트가 금관의 기계적 유지력을 제공하는 기전. 시멘트는 치아 조직과 보철물의 미세한 불규칙 표면에 침투하여 경화되면 이 부위는 금관을 제자리에 유지시키는데 도움이 된다. 확대사진은 시멘트 내부에 균열이 생겨 크라운의 탈락을 초래하게 됨을 보여준다(*Adapted from Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR. Phillps' Science of Dental Materials. 12th ed. St. Louis: Elsevier; 2013*).

5) 수복물의 탈락

고정성 수복물은 접착된 수복물 주위로 우식이 재발하거나 시멘트가 붕괴되어 파절되거나 녹아나는 등의 생물학적, 물리적 원인 또는 이 2가지가 복합적으로 작용하여 탈락될 수 있다(그림 12-5). 시멘트의 피착면에 대한 접착력이 낮아서 접착면에서 떨어질 수 있고, 취성이 크고 강도가 낮은 시멘트로 합착한 수복물의 경우에는 시멘트층이 파절되어 탈락할 수 있다. 구강 내에서 시멘트는 수분에 둘러싸인 상태가 되는데, 이 때 변연부 시멘트는 용해되어 소실되므로 빈 공간을 만들 수 있으며 이곳에 치태가 침착되어 우식이 재발할 수 있다. 합착면 주위로 발생한 치아 우식으로 치질이 약해져서 수복물이 탈락될 수 있다.

수복물과 치아 사이에서 시멘트가 파절되는 양상은 합착파절(adhesive failure), 응집파절(cohesive failure) 및 혼합파절로 나눌 수 있다(그림 12-6). 합착파절은 시멘트-치아 또는 시멘트-수복물 계면에서 발생하는 파절이다. 응집파절은 시멘트 자체의 파절이며 시멘트 층 내부에서 일어나는 파절을 의미한다. 계면에서의 결합력이 시멘트 자체 강도보다 높은 경우 나타난다. 혼합파절은 합착파절과 응집파절이 혼합되어 나타나는 현상을 의미한다.

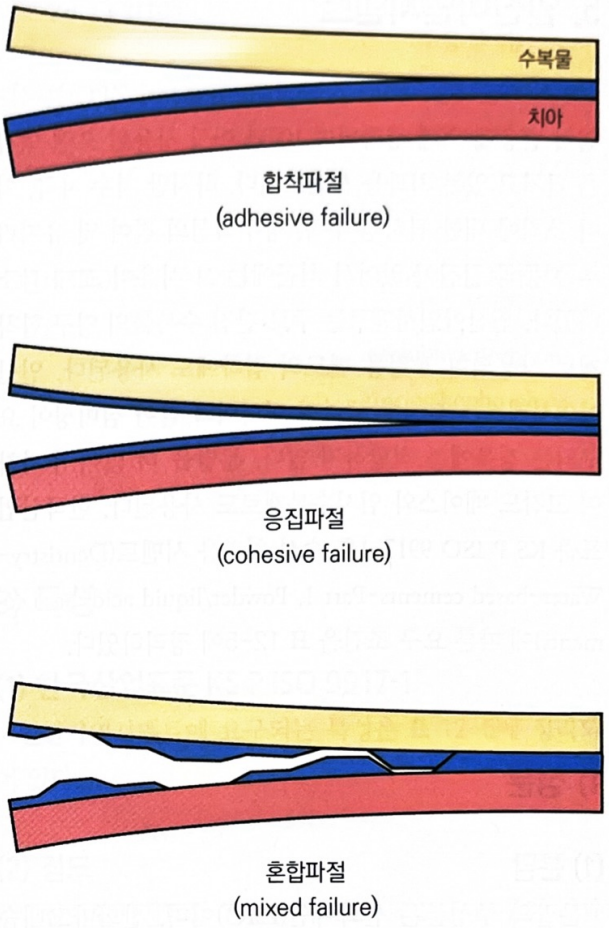


그림 12-6. 치아-시멘트-수복물 구조에서의 파절양상
i) 합착파절(adhesive failure)
ii) 응집파절(cohesive failure)
iii) 혼합파절(mixed failure)

고정성 수복물의 유지에는 다음의 몇 가지 인자가 관여한다. ① 피막도가 낮을수록 시멘트 자체의 결함이 적으므로 유지력이 크다. ② 결합력은 시멘트의 강도에 영향을 받으므로 인장강도뿐만 아니라 압축강도, 전단강도가 높을수록 유지력이 크다. ③ 시멘트가 경화 중에 크기 변화가 적을수록 유지력이 크다. ④ 화학결합이 가능한 시멘트의 유지력이 크다.

5. 인산아연시멘트

인산아연시멘트(zinc phosphate cement, ZPC)는 산-염기 반응에 의해 경화되며 100년 이상 사용된 오랜 역사를 가지고 있는 치과용 시멘트이다. 하지만 치수 자극, 치아 조직에 대한 접착성 부족, 항우식성의 결여 및 유지력 부족 등의 결점이 있어서 최근에는 그 사용이 크게 감소하였다. 인산아연시멘트는 주로 간접 수복물의 영구 합착제로 사용되며 교정용 밴드의 접착에도 사용된다. 인산아연시멘트는 전치부 세라믹 비니어와 같이 심미성이 요구되는 경우에는 적합하지 않다. 분말을 더 많이 추가하여 고강도 베이스와 임시수복재로도 사용된다. 한국산업표준 KS P ISO 9917-1호 수성 치과용 시멘트(Dentistry-Water-based cements-Part 1, Powder/liquid acid-base cements)에 따른 요구 조건을 표 12-5에 정리하였다.

1) 성분

(1) 분말

분말의 주성분은 산화아연(ZnO)이며, 산화마그네슘(MgO), 이산화규소(SiO_2) 및 삼산화비스무트(Bi_2O_3) 등을 첨가하여 사용특성과 물성을 조절한다. 인산아연시멘트의 분말과 액의 전형적인 조성은 표 12-6와 같은데 통상 10% 정도의 산화마그네슘을 첨가하여 분말의 하소(calcination)온도를 낮춘다. 실리카는 불활성 필러로 하소과정에서 보조 역할을 한다. 비스무트 화합물은 혼합된 시멘트의 표면을 매끈하게 하지만 많이 넣으면 경화시간이 길어진다.

분말 성분을 1,000~1,300℃의 온도에서 4~8시간 정도 가열하여 용융된 덩어리로 만들고, 이를 분쇄하여 미세분말로 만든 후 체로 걸러 적절한 크기의 분말로 만든다. 분말의 하소정도, 미립도 및 조성에 따라 분말과 액의 반응 정도가 달라진다. 인산아연시멘트의 색상은 보통 연한 노란색이며 하소정도를 달리하여 분말의 색상을 조절하기도 하고 색소를 넣기도 한다. 일부 제조자는 교정용 밴드 하방의 치아가 충치가 생기는 것을 방지하기 위하여 불소를 첨가한다.

(2) 액

시멘트의 액은 85% 정인산(orthophosphoric acid) 수용액에 알루미늄이나 아연 또는 그 화합물을 넣고 다시 물

표 12-5. 치과용 수성 시멘트의 요구 조건

화학적 유형	용도	최대 피막도 (㎛)	순경화시간(분)		최소 압축강도 (MPa)	최대 산 용해도 (mm/시간)	불투명도($C_{0.70}$)		최대 비소 함량 (mg/kg)	최대 납 함량 (mg/kg)
			최소	최대			최소	최대		
인산아연	합착용	25	2.5	8	50	0.30	-	-	2	100
폴리카복실레이트	합착용	25	2.5	8	50	0.40	-	-	2	100
글라스아이오노머	합착용	25	1.5	8	50	0.17	-	-	-	100
인산아연	베이스/이장재	-	2	6	50	0.30	-	-	2	100
폴리카복실레이트	베이스/이장재	-	2	6	50	0.40	-	-	2	100
글라스아이오노머	베이스/이장재	-	1.5	6	50	0.17	-	-	-	100
글라스아이오노머	수복용	-	1.5	6	100	0.17	0.35	0.90	-	100

(참고- KS P ISO9917-1 (2014); 치과 - 수성 시멘트 - 제1부 분말/액 산-염기 시멘트)

표 12-6. 인산아연 시멘트의 분말과 액의 조성

	성분	성분
분말	ZnO	90.2
	MgO	8.2
	SiO_2	1.4
	Bi_2O_3	0.1
	기타	0.1
액	H_3PO_4 (유리산)	38.2
	H_2PO_4 (Al, Zn과 결합)	16.2
	Al	2.5
	Zn	7.1
	H_2O	36.0

이 1/3 정도가 되도록 희석하여 만든다. 알루미늄이나 아연은 인산의 부분적인 중화를 일으켜 액의 반응도를 낮추는 완충작용을 나타내는데, 그 결과 반응 속도가 느려져서 매끈하고 잘 혼합된 시멘트를 얻을 수 있다. 액 중의 수분의 양은 이온화정도에 영향을 주어 경화시간을 변화시킬 수 있다. 액에 여분의 물이 들어가면 경화시간이 단축되며 물이 증발하면 경화시간이 연장된다. 따라서 시멘트 액의 조성은 항상 일정하도록 유지되어야 한다.

2) 경화반응

인산아연시멘트의 분말과 용액을 혼합하면 화학적 반응이 시작되어 알카리성 분말의 표면성분이 산성 용액에 의해 용해된 후 산-염기반응에 의해 염을 형성되며 경화된다(식 12-1). 반응은 계속되어 불용성의 무정형 겔(amorphous zinc aluminophosphate gel)이 형성되며 완전히 경화된다(식 12-2). 경화체는 이 무정형 불용성 염이 잔존 산화아연 입자를 둘러싼 형태이다. 통상의 경화 과정에는 결정성 인산염이 나타나지는 않으나 경화 시 수분이 많으면 바람직하지 않은 hopeite 결정이 나타날 수 있다.

$$ZnO + 2H_3PO_4 \rightarrow Zn(H_2PO_4)_2 + H_2O$$

($Zn(H_2PO_4)_2$: 수용성 염, soluble acidic zinc phosphate) — 12-1

$$Zn(H_2PO_4)_2 + \text{잔존 } ZnO \rightarrow Zn_3(PO_4)_2 + xH_2O$$

($Zn_3(PO_4)_2$: 불용성 염, insoluble amorphous zinc orthophosphate) — 12-2

3) 특성

(1) 한국산업표준 KS P ISO 9917-1

인산아연시멘트에 요구되는 특성은 표 12-5에 정리되어 있다.

(2) 점도

인산아연시멘트를 혼합한 후 초기 점도를 측정한 결과 온도가 높을수록 점도가 더 높게 나타난다. 혼합 2분 후에 측정한 점도는 초기 점도보다 높으며, 높은 온도에서 더 큰 점도증가를 볼 수 있다. 따라서 혼합 후 즉시 수복물을 합착하는 것이 점도가 낮아서 유리하며, 합착이 지연되면 피막도가 증가하여 주조물을 완전하게 합착할 수 없다.

(3) 점조도(consistency)와 피막도

인산아연시멘트는 용도에 맞게 점조도를 조절하여 사용한다. 합착용 점조도(그림 12-7A).는 수복물의 합착에 사용하며 굳지 않은 상태에서는 끈기가 있으나 굳은 후에는 치아와 수복물 내면의 불규칙한 표면에서 기계적 유지력을 얻는다.

시멘트의 피막도는 수복물의 안착정도를 결정하며 수복물의 유지력에도 영향을 미친다. 잘 혼합된 시멘트의

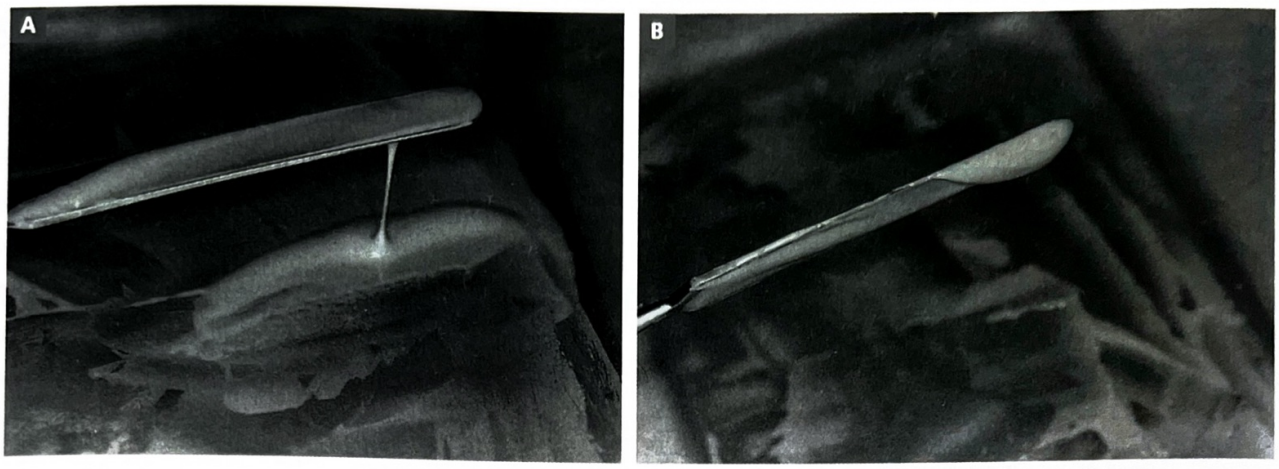


그림 12-7. 인산아연 시멘트의 점조도 A 합착용 점조도, B 베이스용 점조도

낮은 피막두께는 우수한 유지력을 갖기 위해 필요한 긴밀한 접촉이 되게 한다. 합착용 인산아연시멘트는 정밀한 수복물의 합착에 사용하며, KS P ISO 9917-1에서 규정한 최대 피막도는 25 μm이다. 베이스 또는 이장용의 경우 피막도에 관한 규정은 없다(그림 12-7B).

인산아연시멘트의 점조도는 수복물의 합착에 매우 중요하다. 시멘트 액에 분말을 많이 넣을수록 시멘트의 점조도는 증가한다. 정상 분액비보다 되게 혼합하면 시멘트가 주조물 아래에서 빠져 나오기 어려워 인레이나 금관이 완전하게 안착되지 못한다. 인산아연시멘트는 스파튤라로 끌어 올렸을 때 2~3 cm 정도 끌려올라와야 한다(그림 12-7A).

점조도가 높을수록 피막도는 증가하고 수복물의 안착도 불완전해진다. 시멘트의 최종 피막도는 분말입자의 크기, 분액비 또는 점조도에 따라 달라진다. 또한 피막도는 합착할 때 수복물에 가한 압력 정도 및 압력을 가하는 방법에 영향을 받는다. 수복물 변연부 주위로 시멘트가 쉽게 빠져나갈 수 있으면 피막도가 낮아진다. 시멘트가 차지할 공간이 부여하기 위해서는 왁스모형을 제작하기 전에 지대치의 석고다이 위에 스페이서를 바른 후 납형을 제작하거나 주조체 내면을 전기화학적으로 부식시켜 내면에 공간을 만들어 준다. 열, 전기 및 화학물질로부터 치수를 보호하는 고강도 베이스용으로 사용하는 경우에는 그림 12-7B와 같이 되게 혼합하여야 한다. 베이스 또는 임시충전용은 높은 분액비가 필요하며 혼합하는 방법은 유사하나 혼합시간은 90초 이상이다.

(4) 작업시간과 경화시간

시멘트를 혼합한 후 수복물을 합착하기 전에 위치를 조정할 시간이 필요하다. 적절한 작업시간은 수복물을 가압장착하였을 때 점도가 낮은 상태가 유지되어 적정한 피막도를 얻을 수 있는 정도이어야 하며, KS P ISO 9917-1에 따르면 순경화시간은 합착용 점조도일 때 37℃에서 2.5~8분이어야 한다. 시멘트의 경화시간은 37℃, 최소 90% 상대습도에서 길모어 침(400 g)으로 측정한다. 베이스용 점조도로 혼합 시 합착용보다 분말의 양이 많아져서 순경화시간은 약간 짧아진다(2~6분).

인산아연시멘트의 경화속도에 영향을 주는 인자로는 분말의 조성, 입자 크기, 하소정도와 액의 완충정도, 수분함량과 같이 제조자가 조절할 수 있는 인자와 분액비, 혼합속도, 혼합온도, 혼합방법 및 액의 수분오염과 증발과 같이 사용자가 조절할 수 있는 인자가 있다.

일반적으로 온도가 높아지면 분자의 활성도가 높아져서 화학반응 속도가 빨라진다. 산화아연과 인산을 혼합하면 발열반응이 일어나는데, 충분한 두께의 혼합 유리판을 차게 하여 사용하면 반응열을 발산시킬 수 있어서 혼합 시 충분한 작업시간을 얻을 수 있다. 또한 분말을 용액에 분할하여 첨가하며 혼합하면 열발생을 줄일 수 있다.

① 분액비의 효과

액과 반응하는 분말의 표면적이 넓을수록 반응이 빨라지는데, 분말의 크기가 작거나 분말을 빠른 속도로 혼합하거나 또는 분액비가 높은 경우에 반응이 빨라진다. 특히 후자의 두 가지 요소는 사용자가 조절할 수 있다. 분말을 소량씩 액과 혼합하면 반응량과 그에 따른 발열량이 줄어들어 작업시간과 경화시간을 연장할 수 있고 보다 많은 분말을 동량의 액에 넣을 수 있어 유리하다. 분액비가 높으면 액과 반응할 수 있는 분말의 표면적이 넓어져서 경화시간이 짧아진다. 그러나 경화시간을 연장하기 위하여 분액비를 낮추면 여러 가지 물성이 저하되고 pH가 변화하므로 바람직한 방법은 아니다.

② 혼합판의 온도

작업시간과 경화시간을 조절하는 가장 좋은 방법은 유리 혼합판의 온도를 조절하는 것이다. 시멘트를 혼합할 때 온도가 높아지면 화학반응이 촉진되므로 경화시간은 짧아진다. 즉, 높은 온도의 혼합판을 사용하거나, 비교적 많은 양의 분말을 초기에 한꺼번에 혼합하였을 때 또는 시멘트를 넓게 펴서 혼합하지 않으면 경화시간은 짧아진다. 유리연판은 열확산을 시키기 위해 냉각시킨다.

③ 시멘트 혼합물의 수분 함량

액에 수분을 첨가하면 경화시간이 짧아지고 액의 농도가 진해지면 경화시간은 길어진다. 이것은 인산이 수분에 의해 희석되면 해리도가 높아져서 분말과의 반응이 빨라지기 때문이다.

(5) 강도

인산아연시멘트의 강도는 분말과 액의 조성, 분액비, 혼합방법, 시멘트 취급방법 등에 영향을 받는다. KSP ISO 9917-1에서는 합착용 점조도로 혼합하였을 때 24시간 후 최소 압축강도가 50 MPa 이상이어야 한다고 규정하고 있다. 인산아연시멘트의 파쇄강도(crushing strength)는 합착용 점조도로 혼합하였을 때 1시간 이내에 최종강도의 2/3에 도달할 만큼 빠르게 증가한다. 정확한 방법으로 혼합하고 분액비가 높으면 시멘트의 압축강도는 높아진다. 베이스용 시멘트는 합착용보다 더 높은 파쇄강도를 보인다. 그러나 정상 분액비보다 더 많은 분말을 추가하여 혼합한 경우 반응하지 않는 분말이 남게 되어 강도가 오히려 낮아진다. 인산아연시멘트는 압축강도가 높은 반면 인장강도는 낮아 취성재료라고 할 수 있다.

일반적으로 인산아연시멘트는 단일 크라운과 길이가 긴 브릿지(long-span bridge)의 합착을 위해 적절한 강도와 강직도를 갖는다. 하지만, 레진 또는 레진강화형글라스아이오노머시멘트에 비해서는 더 약하다. 하지만 탄성률이 높아 영구 합착제로 사용할 때 탄성변형이 잘 되지

표 12-7. 인산아연 시멘트의 취급방법에 따른 물성 변화(↗: 증가, ↘: 감소)

조작	특성				
	압축강도	피막도	용해도	초기산도	경화시간
분액비 감소	↘	↘	↗	↗	↗
분말첨가속도 증가	↘	↗	↗	↗	↘
혼합온도 상승	↘	↗	↗	↗	↘
수분 오염	↘	↗	↗	↗	↘

않으므로 저작압이 높은 부위에 장착되는 수복물의 합착에 유리하다.

경화가 끝나기 전에 시멘트가 물과 접촉하면 시멘트 액이 희석되고 시멘트 일부가 유리되어 취약한 표면이 된다. 따라서 시멘트가 완전히 경화되기 전까지 합착부위를 건조한 상태로 유지하여야 한다.

표 12-7는 혼합 조건이 인산아연시멘트의 특성에 미치는 영향들을 정리하였다.

(6) 용해도와 붕괴(disintegration)

합착용 시멘트가 용해되거나 변성되면 미세누출, 과민증 및 2차 우식이 일어난다. 경화가 끝나지 않은 시멘트가 수분과 접촉하면 표면이 용해되어 성분의 유리가 시작된다. 즉, 인산아연시멘트는 경화가 끝나기 전에 수분과 접촉하면 물성이 낮아진다. 경화가 끝난 시멘트라도 수분과 계속 접촉하면 용해되어 성분의 유출이 일어난다. KSP ISO 9917-1에서는 24시간 경화된 시편을 대상으로 0.1 M 젖산/나트륨젖산염 완충용액(pH 2.74)에 침적하였을 때 시간당 0.3 mm 이하의 침식 깊이를 요구한다. 구강 내에서 충전재로 사용하는 경우에도 시간이 지나면 상당량이 소실되는 것을 관찰할 수 있다. 이런 현상은 용해와 붕괴의 복합적인 결과로 일어나며, 이러한 이유로 인산아연시멘트는 임시 수복재로 분류된다. 또한 마모, 교모 및 음식물에 의해서도 인산아연시멘트의 붕괴가 촉진된다.

용해와 붕괴에 대한 저항을 높이려면 분액비를 높여야 한다. 그러나 시멘트는 구강 미생물에 의하여 생성되는 다양한 산에 지속적으로 노출되며 산의 일부는 음식이나 음료수로부터도 나오므로 실험실 시험으로는 구강 내에서 일어나는 시멘트의 붕괴저항성을 정확히 예측할 수 없다. 실험실 연구에서는 글라스아이오노머시멘트의 용해도가 가장 높은 것으로 나타났으나, 임상연구에서는 시멘트의 용해도를 비교한 결과 낮은 분액비로 혼합한 폴리카복실레이트 시멘트, 인산아연시멘트, 폴리카복실레이트 시멘트, 전통적인 글라스아이오노머시멘트 순으로 용해도가 높은 것으로 나타났다. 레진강화형글라스아이오노머시멘트는 중합가능한 레진 단량체를 함유하여서 종래의 글라스아이오노머시멘트에 비해 용해도가 낮다.

(7) 크기 안정성

인산아연시멘트는 정상적으로 혼합되어 경화된 후 수분과 접촉하면 수분을 흡수하여 약간 팽창한다. 이런 팽창은 이후 약간 수축하는 경향으로 이어져 7일 후 측정하였을 때 0.04~0.06% 수축한다. 경화되지 않은 시멘트를 물속에 넣으면 물이 침투하여 부풀어 팽창되는 경향을 보이는데, 물에 부푼 시멘트는 부서지기 쉽다. 공기 중에 7일간 놓아두면 0.3% 정도 수축하는데 대부분은 초기 1시간 이내에 일어난다. 합착용으로 사용할 경우의 크기 변화는 시멘트의 두께가 매우 얇으므로 크게 수축되어도 문제가 적으나, 베이스나 임시수복물로 사용할 경우에는 두께에 따라 문제를 일으킬 수 있다.

(8) 산도

산화아연 분말과 인산을 혼합하면 초기 pH 증가 속도가 빠르다. 표 12-8은 합착용 시멘트의 혼합 후 시간 경과에 따른 pH 변화이다. 정상 분액비로 혼합하였을 때 혼합 2분 후 pH는 약 2이며 24시간 후의 pH는 5.5이다. 분액비를 높여도 pH 상승 속도와 48시간 후의 pH는 거의 변하지 않으나 분액비가 낮으면 최종 pH는 같으나 pH 상승 속도가 느리다. 그러므로 인산아연시멘트를 자연치 수복물의 합착 또는 베이스로 사용할 때의 pH는 치수에 손상을 줄 가능성이 있으며, 낮은 pH가 치수에 미치는 영향은 수복물 삽입 후 초기 몇 시간 이내에 일어난다. 건강한 치아에서는 이런 치수반응이 가역적일 수 있으나 치수에 이미 손상이 있는 상태에서는 비가역적이 되어 치수괴사가 발생할 수 있다.

초기의 높은 산도는 치아삭제가 많아서 잔존 상아질 량이 부족한 경우, 치수를 자극할 수 있다. 따라서, 깊은 와동에서는 수산화칼슘 및 산화아연유지놀시멘트와 같은 저강도 베이스 또는 상아질 접착시스템을 사용하여 치수보호를 하는 것이 추천된다. 최근에는 칼슘실리케이트 계열의 제재를 이용한 치수보호도 많이 사용되고 있다.

교정용 밴드를 인산아연시멘트로 합착하고 제거하였을

표 12-8. 합착용 시멘트의 pH 변화

시간(분)	인산아연	인산아연실리케이트	폴리카복실레이트	글라스아이오노머	
2	2.14	1.43	3.42	2.33	1.76
5	2.55	1.74	3.94	3.26	1.98
10	3.14	2.15	4.42	3.78	3.36
15	3.30	2.46	4.76	3.91	3.88
20	3.62	2.56	4.87	3.98	4.19
30	3.71	2.79	5.03	4.18	4.46
60	4.34	3.60	5.08	4.55	4.84
1,440(24시간)	5.50	5.55	5.94	5.67	5.98

때 접착부에 심한 탈회가 나타나는 경우가 있는데, 이는 밴드와 치아 사이의 시멘트가 녹아 세균이 침범하기 쉬운 환경이 되었기 때문이다.

(9) 열전도 및 전기전도성

인산아연시멘트의 주된 용도 중 하나는 금속 수복물 아래에 절연용 베이스로 사용하는 것이다. 인산아연시멘트 베이스는 상아질보다는 떨어지나 효과적으로 열을 차단할 수 있다. 수분의 존재는 인산아연시멘트의 열전도에 영향을 주지 않으나 전기절연성은 낮춘다. 인산아연시멘트는 와동이 큰 경우 치수를 보호하기 위한 바람직한 열차단 베이스 재료이다.

4) 사용방법

인산아연시멘트는 분말과 액을 반응시키는 방법에 따라 물성과 작업성에 차이가 난다(표 12-7). 적당량의 분말을 차게 한 혼합판 위에서 천천히 액과 혼합하여 적당한 점조도의 시멘트를 얻을 수 있다.

(1) 혼합판

산화아연과 인산을 혼합할 때 충분한 두께의 혼합 유리판을 차게 하여 사용하면 반응열을 발산시킬 수 있다. 혼합판의 온도는 보통의 습도조건에서 18~24℃가 적당하다. 혼합판의 온도가 이슬점 이하가 되면 표면에 물기가 응집되어 시멘트 액을 희석시켜 그 결과 경화시간이 짧아진다. 따라서 물기가 맺히지 않을 정도로 혼합판의 온도를 낮춰 주면, 인산아연시멘트의 반응속도를 조절할 수 있다.

(2) 분액비

액에 분말을 어느 정도 넣는가에 따라 시멘트의 특성이 달라진다. 사용에 적합한 점조도를 유지하는 한도 내에서 가급적 많은 분말을 넣는 것이 바람직하다. 혼합할 때에는 미리 분말과 액을 계량하여야 하며, 이 때 분말을 별도로 약간 추가해 두어 필요한 경우에 사용한다.

인레이를 영구 합착하는 데 필요한 시멘트의 액의 양은 대략 0.25 mL이나 한번에 혼합하는 양은 제조사에서 제공하는 점적용기의 크기에 따라 달라진다. 시멘트 분말과 액은 각 제조사마다 특성이 다르므로 제조사가 다른 분말과 액을 섞어 쓰면 예측할 수 없는 결과가 나오므로 섞어 쓰지 않아야 한다.

(3) 액의 보관

인산아연시멘트 액은 마개가 있는 병에 보관하여야 하고 공기에 노출되지 않아야 한다. 액은 부분적으로 중화 희석된 인산으로 습도가 높은 공기에 노출되면 수분을 흡